

Име ..... Клас ..... № .....

**ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР***Прочетете внимателно всяка задача и отговорите на въпроси от №1 до №7, като оградите с кръгче само правилния отговор.***/1т./ 1 зад:** Степента на едночлена  $(2z^2)^4 y^3 x^2 z$  е:

- а) 4                      б) 14                      в) 8                      г) 13

**/1т./ 2 зад:** Нормалният вид на  $(5x + 2y)^2$  е многочленът:

- а)
- $5x^2 + 4y^2$
- б)
- $25x^2 + 20xy + 4y^2$
- в)
- $9x^2 + 12xy + 2y^2$
- г)
- $3x^2 - 12xy + 4y^2$

**/1т./ 3 зад:** Изразът  $(2 - a)^3 - (2 - a)(a^2 + 2a + 4)$  е тъждествено равен на:

- а) 0                      б) -2                      в)
- $6a^2 - 12a$
- г)
- $-12a^2 + 6a$

**/1т./ 4 зад:** Коренът на уравнението  $(4 + x)(x - 4) + 4x - x^2 = 2$  е:

- а) -2                      б) 2,5                      в) 3                      г) 4,5

**/1т./ 5 зад:** Сборът на корените на уравнението  $|1 - x| - 5 = 7$  е:

- а) -2                      б) 2                      в) 5                      г) 7

**/1т./ 6 зад:** Стойността на числовия израз  $52^2 + 2 \cdot 48 \cdot 52 + 48^2$  е:

- а) 1 250                      б) 1625                      в) 1 000                      г) 10 000

**/1т./ 7 зад:** Произведението от корените на уравнението  $16y^2 - 16 = 0$  е:

- а)
- $-\frac{1}{4}$
- б)
- $\frac{1}{4}$
- в) -1                      г) 1

**ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР***На задачи 8 и 9 напишете само отговора***/2т./ 8 зад:** Баба направила  $x$  палачинки. Внучката й Мая изяла 3 палачинки, след нея дядо изял третинка от останалите. Изразете с многочлен в нормален вид с променлива  $x$  колко палачинки са останали за баба.

Отг.: .....

**/2т./ 9 зад:** Решенията на уравнението  $(x^2 - 25)(2x - 9) = 0$  са:Отг.:  $x_1 = \dots\dots\dots$                        $x_2 = \dots\dots\dots$                        $x_3 = \dots\dots\dots$ **ЗАДАЧА ЗА ОПИСВАНЕ***На задача 10 запишете пълното решение.***/3т./ 10 зад:** Решете уравнението:  $\frac{x-3}{2} - \frac{x-1}{3} = \frac{2x-7}{6}$ 


---



---



---



---



---



---



---



---

## Критерии и схема за оценяване

| Зад. | Ученикът                                                                                                      | Максимален брой точки | Получен брой точки |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1    | Знае какво е едночлен и намира неговата степен                                                                | 1                     |                    |
| 2    | Знае какво е нормален вид на многочлен.                                                                       | 1                     |                    |
| 3    | Прилага ФСУ за намиране на тъждествен израз.<br>Умее да извършва основните действия с едночлени и многочлени. | 1                     |                    |
| 4    | Умее да решава уравнение от вида $a.x+b=0$ .<br>Намира корен на уравнението.                                  | 1                     |                    |
| 5    | Умее да решава модулно уравнение.                                                                             | 1                     |                    |
| 6    | Прилага ФСУ за намиране на стойността на даден израз                                                          | 1                     |                    |
| 7    | Знае и прилага методите за разлагане на многочлен.<br>Намира корените на уравнението.                         | 1                     |                    |
| 8    | Умее да състави математически модел на задача чрез израз.                                                     | 2                     |                    |
| 9    | Намира корените на уравнението.                                                                               | 2                     |                    |
| 10   | Решава линейно уравнение с дробни коефициенти.                                                                | 3                     |                    |
|      | Общ брой точки:                                                                                               | 14                    |                    |

**Скала за оценяване:** Оценка = 4 / общ брой точки \* брой получени точки + 2

| Точки  | от 0 до 3 /вкл./ | от 4 до 5 /вкл./ | от 6 до 8 /вкл./ | от 9 до 12 /вкл./ | от 13 до 14 |
|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Оценка | Слаб (2)         | Среден (3)       | Добър (4)        | Мн. добър (5)     | Отличен (6) |

Дата .....

Оценка: .....

Проверил: .....

/Елена Маврова-Ненкова/

Родител: .....

Ученик: .....